

《优化理论与算法》第 6 次作业

- 作业截止于**周五 (4/17/2026)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 习题

2.1 给定一个有向网络 $G = (V, E)$ ，其中顶点集合 V 包含 6 个节点，分别记为

$$\{s, 1, 2, 3, 4, t\},$$

其中 s 为源点， t 为汇点。下表给出了网络中各条有向边及其容量：

边	容量
$(s, 1)$	15
$(s, 2)$	5
$(1, 2)$	5
$(1, 3)$	10
$(2, 4)$	8
$(3, 4)$	7
$(3, t)$	6
$(4, t)$	12

请根据以上数据完成下列要求：

1. **模型建立**：建立最大流问题模型，建立最小割问题模型
2. **求解**：使用任何合适的求解器，求解上述最大流模型，请给出最优解中各条边的流量分配结果；求解上述最小割模型，请给出最优分割。最后，验证最大流最小割定理成立。
3. **结果分析与讨论**：

- (a) 若将边 (1,3) 的容量由 10 调整为 5, 最大流量是否会发生变化? 若会, 新的最优流量值是多少?
- (b) 若在节点 2 与节点 3 之间增设一条新边 (2,3), 容量为 6, 则新的最优流量是多少?

2.2 试证明: 引入容量下界的最小成本流问题, 也符合整数定理, 即: 如果如下线性规划中,

$$\begin{aligned}
 & \text{minimize} && \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} x_{ij} \\
 & \text{subject to} && \sum_{(k,i) \in E} x_{ki} - \sum_{(i,j) \in E} x_{ij} = d_i, && \forall i \in V \\
 & && l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}, && \forall (i,j) \in E
 \end{aligned}$$

参数 d_i, l_{ij}, u_{ij} 均为整数, 那么其所有基本可行解均为整数解。